

Tendo como base o esquema de banco de dados relacional abaixo representado pela Figura 1, responda as questões a seguir.

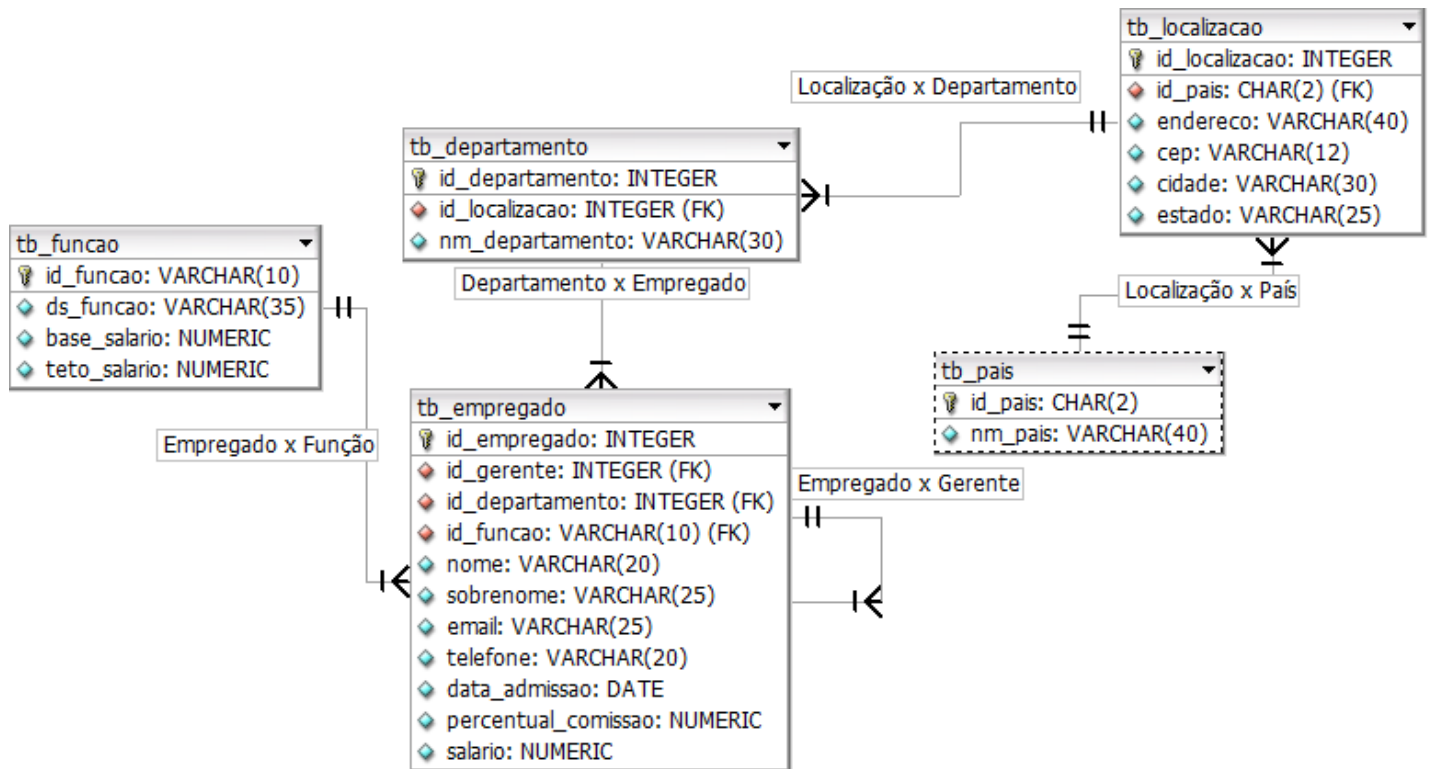


Figura 1 – Esquema de BD

- 1) (2,0) Utilizando a linguagem PL/pgSQL elabore uma função a qual deverá selecionar todas as colunas e todas as linhas da *tb_departamento*. Não há necessidade de formatar a saída, basta selecionar todas as colunas e todas as linhas. Considere as observações a seguir:

- A função não receberá nenhum parâmetro de entrada (modo IN);
- Utilize obrigatoriamente um cursor explícito;
- Faça uso de todas as etapas pertinentes à utilização correta de um cursor explícito, ou seja, sua declaração, abertura, busca de dados e fechamento.

Exemplo:

-- Invocando a função

SELECT fn_exercicio_01();

fn_exercicio_01
character varying
Depto: 40 - Localização: 1200 - Depto: Recursos Humanos
Depto: 60 - Localização: 1300 - Depto: TI
Depto: 210 - Localização: 2800 - Depto: Suporte de TI
Depto: 10 - Localização: 1000 - Depto: Administração
Depto: 20 - Localização: 1100 - Depto: Marketing

- 2) Analise adequadamente a função abaixo intitulada de “*fn_get_emp(vvarchar)*”, ora implementada na linguagem PL/pgSQL, cujo objetivo é exibir o *nome*, *sobrenome* e *e-mail* de um determinado empregado.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_get_emp(p_sobrenome tb_empregado.sobrenome%TYPE)
RETURNS varchar AS
$$
DECLARE
    v_nome          tb_empregado.nome%TYPE;
    v_sobrenome      tb_empregado.sobrenome%TYPE;
    v_email          tb_empregado.email%TYPE;
BEGIN
    SELECT nome, sobrenome, email INTO v_nome, v_sobrenome, v_email
    FROM tb_empregado
    WHERE sobrenome = p_sobrenome;

    IF (v_nome IS NOT NULL) THEN
        RETURN 'Informação do empregado: Nome.: ' || v_nome ||
            ' Sobrenome.: ' || v_sobrenome || ' email.: ' || v_email;
    ELSE
        RAISE NO_DATA_FOUND;
    END IF;

EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        RETURN 'Nenhum empregado localizado para o sobrenome ' || p_sobrenome;
END;
$$ LANGUAGE 'plpgsql';
```

- Considere a existência das seguintes *tuplas* na tabela “tb_empregado”:

id_emp integer	id_gere integer	id_dep integer	id_funcao character v	nome character v	sobrenome character v	email character varying(25)	telefone character vary	data_admiss date	percent numeric	salario numeric
100		10	AD_PRES	Steven	King	steven@empresa.com	51512 23459	1987-06-17		24000.99
101	100	20	AD_VP	Neena	Kochhar	neena@empresa.com	51512 34568	1989-09-21		17000.78
102	100	40	AD_VP	Lex	De Haan	lex@empresa.com	51512 34569	1993-01-13		17000.85
103	102	60	IT_PROG	Alexander	Hunold	alexander@empresa.com	59042 34567	1990-01-03	0.25	9000.55
104	103	210	IT_PROG	Bruce	Ernst	bruce@empresa.com	59042 34568	1991-05-21	0.10	6000.35

- (0,5) Caso a função fosse invocada e, como parâmetro de entrada, fosse utilizado o sobrenome *King*, a função seria executada com *êxito* ou *falha*? Em caso de êxito, qual seria o retorno da função? Justifique sua resposta.
Exemplo:
-- Invocando a função
SELECT fn_get_emp('King');
- (0,5) Caso a função fosse invocada e, como parâmetro de entrada, fosse utilizando um sobrenome *inexistente* (não presente na *tb_empregado*), a função seria executada com *êxito* ou *falha*? Em caso de êxito, qual seria o retorno da função? Justifique sua resposta.
Exemplo:
-- Invocando a função
SELECT fn_get_emp('Teste');
- (1,0) Suponha que na *tb_empregado* exista dois empregados com o mesmo sobrenome. Modifique a função para implementar a exceção nativa TOO_MANY_ROWS.

3) (2,0) A função abaixo, ora implementada na linguagem PL/pgSQL tem como finalidade:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_adicao (INTEGER, INTEGER)
  RETURNS integer AS
$$
  DECLARE retval INTEGER;
BEGIN
  SELECT $1 + $2 INTO retval;
  RETURN retval;
END;
$$ LANGUAGE 'plpgsql';
```

- (A) Somar dois valores inteiros e retornar um valor inteiro
- (B) Encontrar as duas constantes \$1 e \$2 em uma das tabelas do banco de dados
- (C) Selecionar duas tabelas e retornar uma coluna inteira de uma das duas tabelas
- (D) Definir qual dos dois número é um número primo
- (E) Não será compilado por erro

4) (2,0) Suponha que um desenvolvedor PL/pgSQL implemente a função abaixo:

1	CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_exercicio_04()
2	RETURNS integer AS
3	\$\$
4	DECLARE
5	var1 CONSTANT INTEGER := 90;
6	var2 INTEGER := 0;
7	BEGIN
8	SELECT id_departamento
9	INTO var2
10	FROM tb_departamento
11	WHERE nm_departamento = 'TI';
12	
13	var1 := var2 + 3049;
14	
15	RETURN var1;
16	END;
17	\$\$ LANGUAGE 'plpgsql';

Qual linha pertinente a função acima implementada ocasionará um erro de compilação? Justifique sua resposta.

5) (2,0) Utilizando a linguagem PL/pgSQL elabore uma função a qual deverá exibir o nome do empregado, o nome do departamento, cidade e nome do país dos empregados que recebem comissão. Considere as observações a seguir:

- A função não receberá nenhum parâmetro de entrada (modo IN);
- Faça uso, impreterivelmente, de um registro (RECORD);
- Utilize obrigatoriamente um FOR LOOP.

Exemplo:

-- Invocando a função

SELECT fn_exercicio_05();

fn_exercicio_05
character varying
Alexander - TI - Hiroshima - Japão
Bruce - Suporte de TI - São Paulo - Brasil